

问道山海

因果映射系统 • 结构化设计文档

版本 v1.3.20 • 独立制作人：杨长辉

系统拆解 / 数值建模 / 因果闭环

设计总纲 —— 「命格先天，因果后天」

《问道山海》的因果映射，是一套把“玩家的每一次选择”永久写入角色命运的状态驱动系统。它不靠固定脚本推进，而是让开局凝出的命格（先天禀赋）与此后每一次抉择（后天因果）共同塑造一条独属于这个存档的轨迹——恶念在累积、好感在沉淀、国家在动荡或安定、结局在分叉。

核心理念：

- ① 命格先天：开局以一段自述文字“凝”出五枚命格，是这一世命运的底色；
- ② 因果后天：每一次剧情抉择都通过恶念值、好感度留下因果烙印；
- ③ 回响而非线性：状态变化会“回响”到探索风险、战斗属性、可触发的剧情与结局；
- ④ 众生皆可如龙：命格非抽卡一锤定音，可重抽/升级；角色分天地玄黄四阶，凡人亦可成圣。

整个系统以一个 `player` 对象为枢纽，由 `STATE (js/core/state.js)` 统一管理，所有因果烙印都是对 `player` 字段的读写。

系统架构总览

因果映射由八个子系统构成，围绕 `player` 对象形成「先天→抉择→烙印→回响→结局→跨周目继承」的闭环。下图以表格流程图呈现总架构：



回响层细分为四条通路：好感→战斗属性、恶念→国家状态/灵材、解锁→剧情分支/区域、命格→属性/共鸣。

命格先天系统

命格是玩家的“先天禀赋”。开局通过 `App.drawMingshen(text)` (`app.js:1570`) 由自述文字凝出 5 枚；全库共 58 枚命格，分属 6 大池。可在家园重抽/升级（消耗 `drawChances`），等级 1~5。

◆ 2.1 六大命格池

池 ID	中文名	枚数	典型效果 key	设计意图
star	命格星宿	11	atk/crit/dodge/def/armorBreak	战斗向，主攻防暴击
wuxing	五行灵根	10	fire/water/metal/heal/all	元素亲和与回复
xuetai	血脉体质	10	life/dragonMat/signCost/evoMat	生命与培养资源
yinguo	因果经历	9	evilReduce/hidden/rare/npcFavor	因果向：减恶念、开隐藏
daoxin	道心倾向	10	heal/gather/refine/mentalResist	采集炼丹与精神抗性
common	通用	8	price/cultivation/event/gather	百搭补足，占比≤2

数据源：`pools.js:9-103`。`yinguo`（因果经历）池是命格与因果系统最直接的耦合。

◆ 2.2 互斥与共鸣

互斥组（MUTEX，`pools.js:107`）：同组命格不可共存，强制取舍。

命格 A	命格 B	冲突逻辑
孤星 guxing	狂战 kuangzhan	独行↔狂战路线互斥

命格 A	命格 B	冲突逻辑
火灵 huoling	水灵 shuling	火水不相容

共鸣组（羁绊，pools.js:186）：凑齐 need 全部命格即触发额外加成。

共鸣	需求命格	加成
星宿归位	孤星·紫微	all +2%
龙凤呈祥	龙血·凤血	life +5%
五行归一	火·水·木灵	all +3%
问道之心	问道·剑痴	atk +6%
医道双修	医仙·绸缪	heal +8%
轮回宿命	轮回·归咎	rare+5% hidden+5%
御兽宗师	御兽·报恩	sign+8% npcFavor+8%
剑走偏锋	剑痴·雷灵	crit +6%

◆ 2.3 命格抽取算法

抽取是"关键词打分→排序取池→随机补足→互斥过滤"的确定+随机混合算法，让自述文字真正影响命格：



空白处理：<10 字或纯符号→全随机 5 枚；通用标签占比≤2；互斥剔除后不足则补足。

◆ 2.4 命格等级与效果公式

效果倍率 = $1 + (\text{level} - 1) \times 0.4$ // Lv1=1.0 Lv2=1.4 Lv3=1.8 Lv4=2.2 Lv5=2.6

$\text{mingshenBonus}(p, \text{key}) = \sum \text{mod}[\text{key}] \times (1 + (\text{lv} - 1) \times 0.4) + \sum \text{共鸣.mod}[\text{key}]$

等级	倍率	示例：atk+5%命格实际	获取方式
Lv1	1.0×	+5.0%	抽取/重抽
Lv2	1.4×	+7.0%	升级
Lv3	1.8×	+9.0%	升级
Lv4	2.2×	+11.0%	升级
Lv5	2.6×	+13.0%（圆满）	升级上限

◆ 2.5 固定命格角色（人民史观）

8 个固定角色各带 5 枚预设命格，分天地玄黄四阶（characters.js）。设计立意："仙非天生，乃万人托举"。

阶	角色	国	定位	任务命数
黄	石小满	青丘	采药童·采集向	50/80
黄	阿秀	羽民	织羽娘·治疗向	50/80
玄	老奎	厌火	打铁翁·狂战	60/90
玄	药婆	深目	采药人·炼丹	60/90

阶	角色	国	定位	任务命数
地	莫开	轩辕	修械匠·金系	80/120
地	苏苏	玄股	织娘·水系	80/120
天	野火	长股	执灯人·火系	100/150
天	青瓷	周饶	窑工女·土系	100/150
天·隐	众薪	桃核	万民薪火（暗线解锁）	120/200
仙·留白	众生愿	—	待人人如龙暗线集齐	—

恶念值系统

恶念值是玩家"作恶程度"的量化，分全局与各国两层。它既是通关结局标签的依据，也实时改变国家状态、影响探索风险与特殊灵材产出。

◆ 3.1 双层结构与变更

```
evil      : 0~100    // 全局恶念
nationEvil : { qingqiu:0, ... 20 国 } // 各国恶念
addEvil(p, delta, reason): p.evil=clamp(p.evil+delta,0,100); 同步映射到当前国家
```

关键设计：addEvil 同步改全局与当前国家恶念，使"在青丘作恶"既抬升全局命格、也具体作用于青丘国。

◆ 3.2 恶念阈值映射

维度	区间	档位/标签	含义
全局 evilLabel	≥80	一念成魔	屠戮过重
全局 evilLabel	50-79	亦正亦邪	善恶参半
全局 evilLabel	6-49	道心尚稳	常规
全局 evilLabel	≤5	一念成神	近乎无恶
国家 nationState	≥70	毁灭	高危，产邪材
国家 nationState	40-69	动荡	风险上升
国家 nationState	15-39	混乱	风险略升
国家 nationState	<15	良好	产良材

◆ 3.3 恶念回响：特殊灵材产出

国家状态直接决定探索掉落的特殊灵材——同一国家，毁灭态产"邪材"，良好态产"良材"（state.js:1456）：

国家	良好态灵材	毁灭态灵材
青丘	MAT-C07	MAT-F05
厌火	MAT-YH05	MAT-F06
羽民	MAT-FS05	MAT-F07
玄股	MAT-XG05	MAT-F08
谨头	MAT-HT05	MAT-F09

好感度系统

好感度是玩家与各国关键 NPC 关系的量化，仅能通过剧情抉择提升，错过即无法挽回。它既是结局/隐藏剧情的门槛，也实时反哺战斗属性。

4.1 六档好感等级

区间	档位	名称	典型门槛意义
≥90	T5	生死之交	触发 NPC 专属结局/终局援手
70-89	T4	肝胆相照	解锁隐藏剧情分支
45-69	T3	知己好友	关键支线可推进
20-44	T2	相识之人	常规交互
5-19	T1	初遇之缘	刚结识
<5	T0	素昧平生	未交往

4.2 好感→战斗属性回响

avgFavor = 当前国关键 NPC 好感之和 / NPC 数
bonus = min(0.10, avgFavor/100 × 0.10) // 0~10% 攻防加成
当前所在国家 NPC 平均好感度，实时转化为攻防加成——因果直接变成战斗力（state.js:458）。

4.3 关键 NPC 注册表（节选）

国	NPC (key)	国	NPC (key)
青丘	云瑶/风烈/遗老/小灵	深目	深目(shenMu)
羽民	风之蕴(fengZhiYun)	无肠	饕餮(taoTie)
厌火	火烈(huoLie)	一目	天目(tianMu)
轩辕	墨离(moZi)	归墟	封兽(fengShou)

抉择的因果烙印

因果烙印的最小单元是"剧情选项"。每个选项可携带 evilDelta（恶念增量）、onChoose（回调）、completed（完成标记）、require（前置），选择即写入 player。这是整套因果系统的"写入端"。

5.1 选项数据结构

```
{ label:"尝试压制咒印", tag:"冒险", evilDelta:5,
  require:"lv_gte", requireValue:2, completed:"Q01_03_LEAVE",
  onChoose:(p)=>{ STATE.addFavor(p,"yunYao",15); ... }, next:"q01_03_intro" }
```

5.2 实例：青丘·虚月咒印抉择链路

同一节点不同抉择分叉出截然不同的恶念轨迹与结局走向（qingqiu.js）：

虚月咒印·抉择		
调和·寻找化解 恶念-10	镇压·开战 恶念+30	放任·取碎片 恶念+50

↓		
等猎户三日 恶念-20→和平	强行带走 恶念+10	
↓		
和平结局 恶念最低	常规结局 恶念中	放任结局 带邪力碎片

◆ 5.3 抉择—恶念映射表（青丘节选）

抉择	标签	evilDelta	因果走向
独闯桃林深处	冒险	+5	恶念微升，触发危险支线
低头认错	反思	-5	恶念回落，习得影狐之恨
拒绝圣女	回避	+10	恶念上升，关系疏离
返回青丘求助	谦逊	-10	恶念大降，放下傲气
尝试调和	调和	-10	和平路线入口
直接镇压	镇压	+30	恶念暴涨，进入战斗
取走虚月碎片	放任	+50	恶念峰值，邪力结局
等猎户三日	耐心	-20	恶念大降，获信任

设计要点：恶念增量从-20 到+50 跨度达 70，单次重大抉择足以改变全局 evilLabel 档位。

因果回响网络

因果烙印写入 player 后，通过四条回响通路持续影响后续体验，构成"选择有回响"的闭环：

player 因果烙印	→	①战斗 (favor/命格)	→	②探索 (恶念→状态)	→	③剧情 (unlocked)	→	④结局 (evilLabel)
-------------	---	----------------	---	-------------	---	----------------	---	-----------------

回响通路	源状态	回响效果	代码位置
战斗	favor（当前国平均）	攻防+0~10%	favorBattleBonus • state.js:458
战斗	mingshen	atk/def/crit 倍率	mingshenBonus • state.js:315
探索	nationEvil	国家状态（良好/混乱/动荡/毁灭）	nationState • state.js:1447
探索	nationState	特殊灵材良/邪分流	envSpecialMaterial • state.js:1456
剧情	unlocked (Set)	解锁区域/隐藏剧情分支	各国 onChoose
剧情	favor 等级	T4/T5 触发隐藏剧情	各国 require/showIf
结局	evil	evilLabel（成神/亦邪/成魔）	state.js:230
结局	completed(_CLEARED)	记录国家结局到跨周日	recordNationEnding • state.js:432

多结局系统

结局分国家结局与特殊结局两类，共 22 种，跨周目累积收集于 legacy.endings。

类别	数量	触发条件	记录方式
国家结局	20	通关某国主线（{国}_xxx_CLEARED）	recordNationEnding→legacy.endings
四凶结局	1	归墟连战击败混沌	fourfierce
真结局	1	四凶终章满足隐藏条件	true_end
合计	22	——	结局收集进度：结局 X/22

◆ 7.1 四凶终章连战流程

归墟是二十国终局、四凶巢穴。连战状态不重置（carry 机制），并可借"祖师赐福"临时加持最多 3 个技能：



数值建模

因果系统的"数值骨架"由一组派生属性公式支撑，所有命格、好感、buff 最终都汇入这些公式（state.js:289-312/806-834）：

◆ 8.1 属性成长公式

属性	公式	说明
生命上限 maxHp	$\text{floor}(\text{baseLife} \times \text{coeff.life} \times (1 + 0.1(lv - 1))) \times (1 + \Sigma \text{加成})$	$\Sigma = \text{life} + \text{all} + \text{offer} + \text{evo} + \text{char} + \text{gear} + \text{awaken} + \text{tower}$
灵力上限 maxMp	$\text{floor}(\text{baseMp} \times \text{coeff.mp} \times (1 + 0.1(lv - 1))) \times (1 + \text{all} + \text{offerMp} + \text{evo} + \text{char})$	不含 life 类
攻击 atk	$\text{floor}(\text{baseAtk} \times \text{coeff.atk} \times (1 + \text{bb.atk}) \times (1 + \text{命格 atk} + \text{命格 all}))$	命格乘算叠加
防御 def	$\text{floor}(\text{baseDef} \times \text{coeff.def} \times (1 + \text{bb.def}) \times (1 + \text{命格 def} + \text{命格 all}))$	同上
暴击 crit	$0.08 + \text{命格 crit} + \text{bb.crit}$	基础 8%
闪避 dodge	$\text{命格 dodge} + \text{bb.dodge}$	无基础值
修炼系数 cult	$1 + \text{命格 cultivation}$	经验获取倍率

◆ 8.2 升级曲线

expMax_next = floor(expMax_current × 1.4) // 修复后用 Math.max 兜底，防溢出

等级	expMax（起始 100）	累计经验（约）
Lv1→2	100 → 140	100
Lv5	~384	~836
Lv10	~2892	~7330
Lv15	~21823	~64100

等级	expMax (起始 100)	累计经验 (约)
Lv18 (任务线常用)	~59767	~197000

◆ 8.3 因果数值平衡说明

- 恶念单次幅度-20~+50，跨度 70：一次重大抉择足以跨越 evilLabel 档位。
- 好感战斗封顶 10%：避免战斗失衡，同时保证众生缘玩家有数值回馈。
- 命格等级倍率 0.4/级：Lv5 是 Lv1 的 2.6 倍，重抽/升级有实质收益但不碾压。
- 通用命格占比≤2：保证命格方向性与 Build 多样性。
- 升级曲线 1.4 倍：指数增长配合按等级档位配给修为，节奏可控。

系统协同与设计哲学

因果闭环：命格（先天）→ 抉择（写入）→ 状态 → 回响 → 跨周目继承 → 新一周目命格。每一次循环都让存档更“独属于这个玩家”。

三层耦合的克制：恶念影响国家状态但不锁死剧情；好感影响战斗但封顶 10%；命格影响属性但可重抽。这种“有回响但不绝路”的设计，是因果系统既深刻又不挫败玩家的关键。

人民史观的落地：固定角色分天地玄黄、仙阶留白、“人人如龙”暗线，把“凡人亦可成圣”写进命格与结局结构本身，而非仅靠文案。

附录：核心函数索引

函数	文件:行	职责
drawMingshen(text)	app.js:1570	命格抽取算法
mingshenBonus(p, key)	state.js:315	命格效果汇总
resonanceInfo(p)	state.js:334	命格共鸣判定
reroll/upgradeMingshen	state.js:343/381	命格局外成长
addEvil(p, delta, reason)	state.js:406	恶念变更（全局+国家）
nationState(p, id)	state.js:1447	国家状态阈值
envSpecialMaterial(id, state)	state.js:1456	恶念→特殊灵材
addFavor / getFavor	state.js:443/452	好感度读写
favorLevel(val)	state.js:767	好感六档
favorBattleBonus(p)	state.js:458	好感→战斗加成
completeQuest(p, id)	state.js:420	完成标记+国家结局记录
recordNationEnding(p, id)	state.js:432	结局入跨周目池
calcMaxHp / calcMaxMp	state.js:290/305	生命/灵力上限
getDerivedStats(p)	state.js:807	派生属性汇总
checkLevelUp(p)	state.js:2426	升级检测+expMax 递增
fourFierceNext(p)	app.js:2178	四凶连战调度